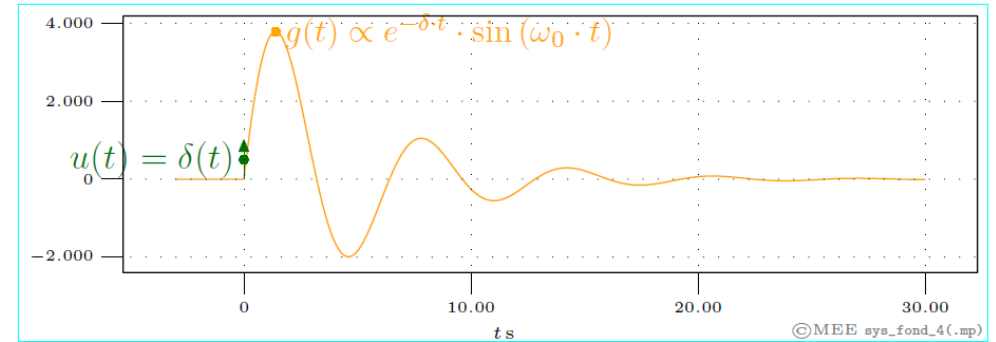


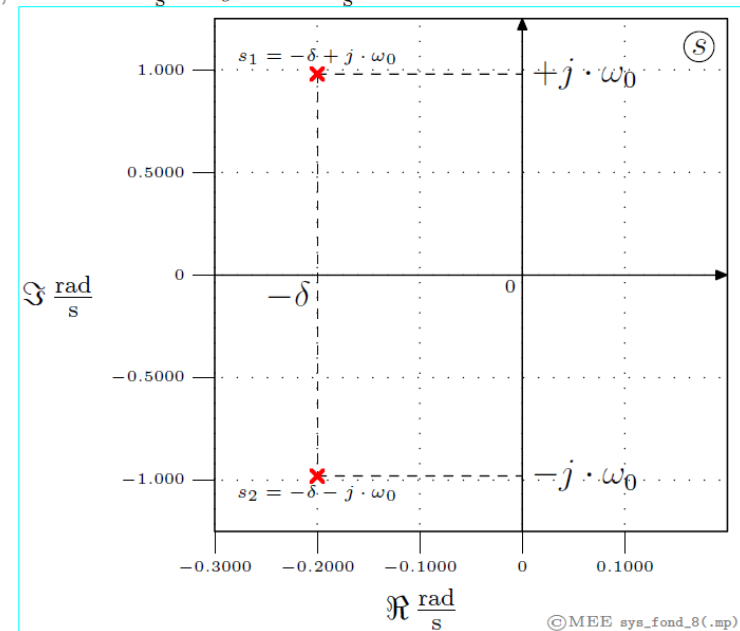
Note de Cours 07

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{(s - s_1) \cdot (s - s_2)} \\
 &= \frac{k}{(s - (-\delta + j \cdot \omega_0)) \cdot (s - (-\delta - j \cdot \omega_0))} \\
 &= \frac{k}{\underbrace{(s + \delta)^2 + \omega_0^2}_{\text{forme de Laplace}}} \\
 &= K \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}}_{\text{forme de Bode}}
 \end{aligned}
 \tag{2.79}$$

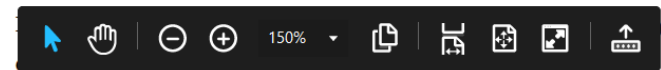
$$g(t) = \frac{k}{\omega_0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t)$$



(a) Réponse impulsionnelle d'un système fondamental d'ordre 2, avec $s_{1,2} = -0.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \pm j \cdot 0.98 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

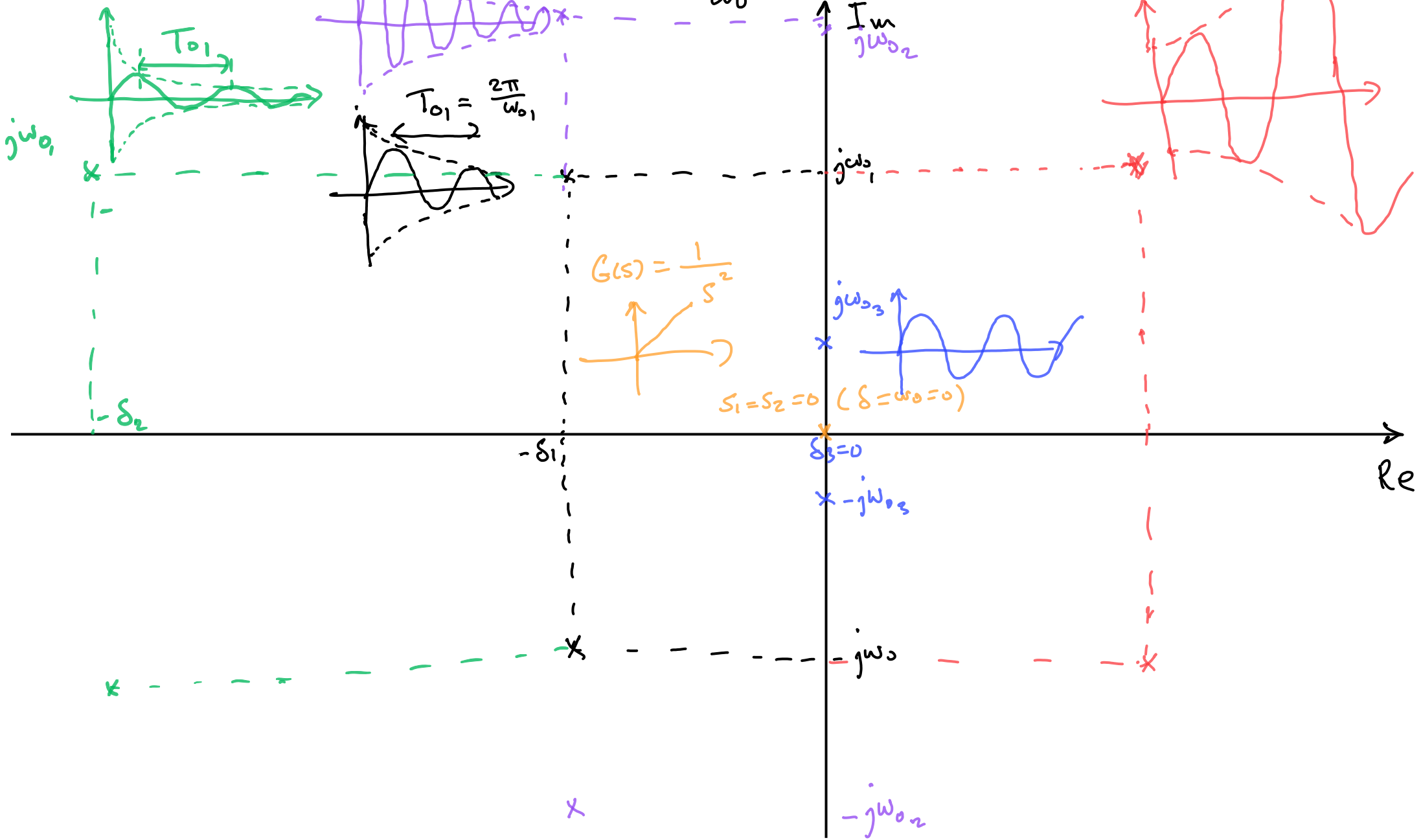


(b) Configuration pôles-zéros d'un système fonda-



sont

$$g(t) = \frac{1}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t) \cdot \varepsilon(t)$$



Reponse Indicielle

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx =$$

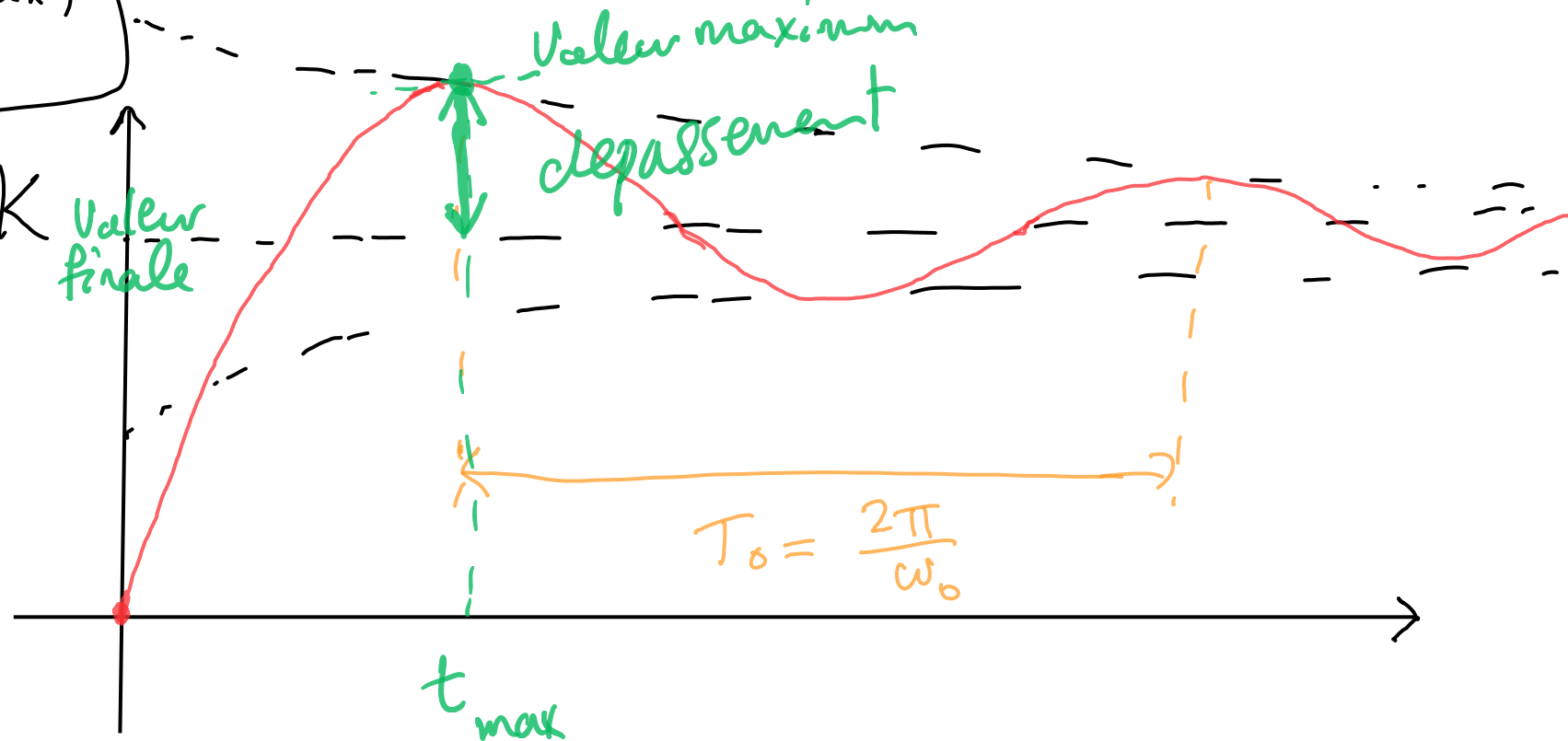
$$\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \cdot (a \sin bx - b \cos ax)$$

$$g(t) = \frac{\kappa}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t)$$
$$y_{ind}(t) = \int_{t'=0}^t g(t') dt' = \int \frac{\kappa}{\omega_0} e^{-\delta t'} \sin(\omega_0 t') dt'$$

$$y_{ind}(t) = \frac{\kappa}{\omega_0^2 + \delta^2} \cdot \left(1 - \frac{\delta}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t) - e^{-\delta t} \cos(\omega_0 t) \right)$$

$$\frac{\kappa}{\omega_0^2 + \delta^2} = K$$

Valeur finale



$$G(s) = \frac{\kappa}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} \quad u(t) = \varepsilon(t) \rightarrow U(s) = \frac{1}{s} \quad Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

$$Y_{ind}(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s) \rightarrow y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{\kappa}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} \right)$$

$$\frac{A(s+\delta)^2 + A\omega_0^2 + Bs^2 + Cs}{s \cdot [(s+\delta)^2 + \omega_0^2]} = \frac{\kappa}{s[(s+\delta)^2 + \omega_0^2]} \rightarrow \frac{\frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 2\delta A+C=0 \\ A\delta^2 + A\omega_0^2 = \kappa \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \rightarrow \begin{cases} A = \frac{\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \\ B = \frac{-\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \\ C = \frac{-2\delta\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \end{cases}$$

$$y_{ind}(t) = \frac{\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} - \frac{2\delta}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} \right)$$

$$= \frac{\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{(s+\delta)}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} - \frac{\delta}{(s+\delta)^2 + \omega_0^2} \right)$$

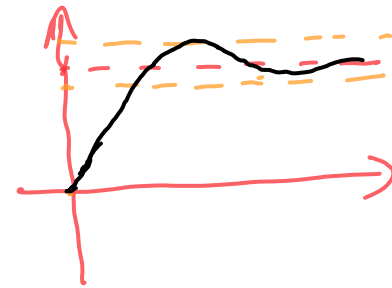
$$y_{ind}(t) = \frac{\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2} \cdot \left[1 - \cos(\omega_0 t) \cdot e^{-\delta t} - \frac{\delta}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t) \right]$$

$$G(s) = \frac{K}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2} \quad \left. \begin{aligned} g(t) &= \frac{\kappa}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t) \\ \omega_n &= \sqrt{\delta^2 + \omega_0^2} \\ \zeta &= \frac{\delta}{\omega_n} \\ K &= \frac{\kappa}{\omega_0^2 + \delta^2} \end{aligned} \right\}$$

$$\zeta = 1 \rightarrow \frac{K}{1 + \frac{2}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2} = \frac{1}{(1 + \frac{s}{\omega_n})^2}$$

Les paramètres intervenant dans la réponse impulsionnelle $g(t)$ ainsi que dans les fonctions de transfert (2.79) sont les suivants :

- le taux d'amortissement ζ détermine (mais n'est pas égal au ...) le nombre d'oscillations de la réponse temporelle avant stabilisation (voir figure 2.34); par exemple, à un taux d'amortissement $\zeta = 0.5$ correspond un régime transitoire montrant grosso modo une oscillation complète avant stabilisation (voir figure 2.34);
- la pulsation propre non-amortie ω_n correspond à la pulsation de résonance de phase, la pulsation à laquelle la phase vaut -90° . C'est aussi à cette pulsation que se coupent les 2 asymptotes de gain (voir figure 3.10);
- ω_0 est la valeur absolue de la partie imaginaire des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi et surtout la *pulsation propre du régime libre*, observable sur la réponse temporelle en régime transitoire : on a $\omega_0 = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$ (voir figure 2.36);
- δ est la valeur absolue de la partie réelle des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi le *facteur d'amortissement*, qui indique la rapidité avec laquelle le régime transitoire s'atténue ($\sin(\omega_0 \cdot t)$ est pondéré par $e^{-\delta \cdot t}$) (voir figure 2.36).



si: $\delta = 0$
non-amorti
 $\hookrightarrow \omega_0 = \omega_n$

la *pulsation de résonance* $\omega_r = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot \zeta^2}$ correspond à la pulsation de résonance de gain, i.e. la pulsation à laquelle le gain est maximal (voir figure 3.10).

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

entre $\pm 5\%$ autour
de valeur finale

chapitre 3

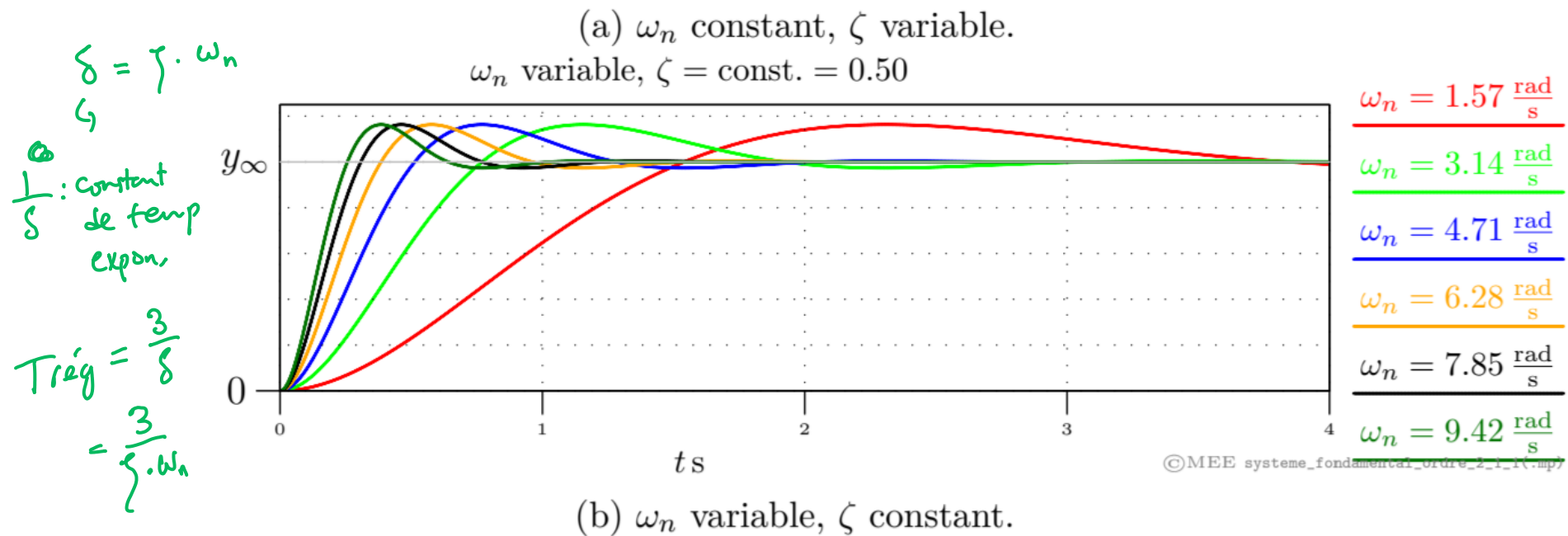
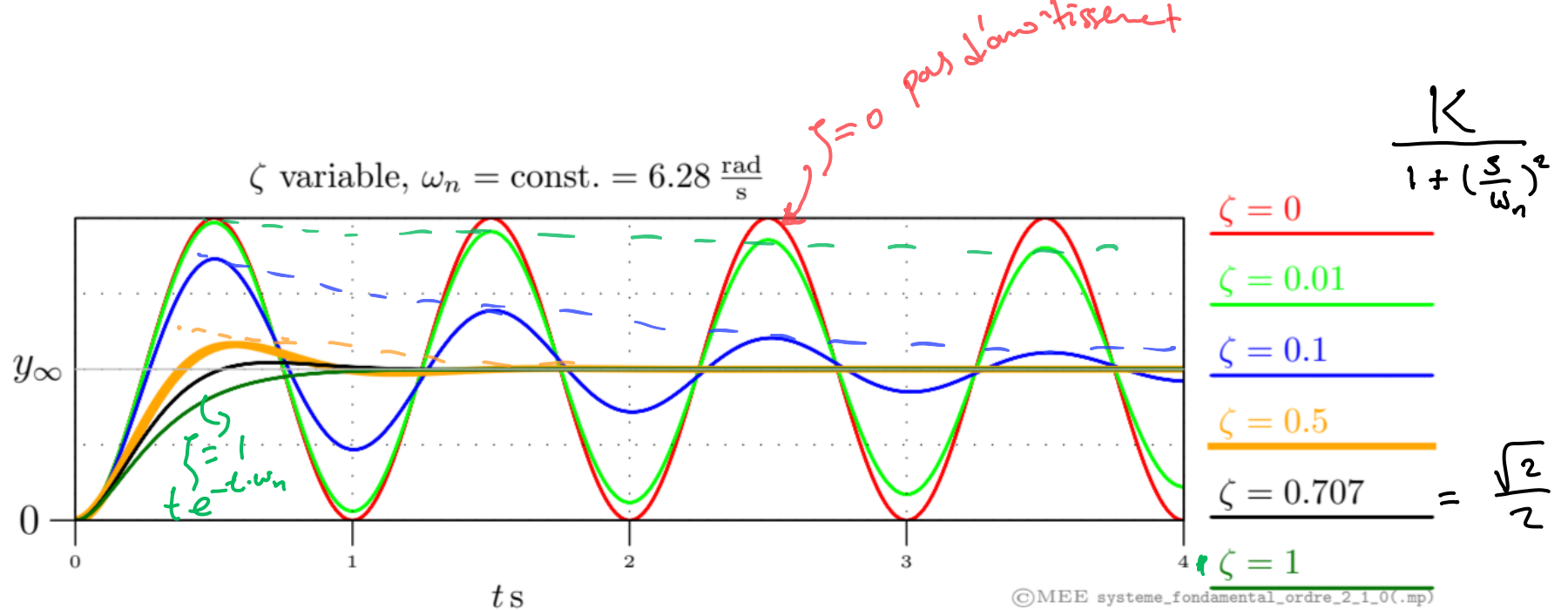


FIGURE 2.34 – Le taux d'amortissement ζ fixe (mais n'est pas égal au ...) le nombre d'oscillations avant stabilisation de la réponse temporelle.

Exemple On considère les 2 systèmes dynamiques fondamentaux d'o

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+s\tau} = \frac{1}{s-s_1} \quad \text{avec} \quad |\Re\{s_1\}| = \frac{1}{\tau}$$

$$G_2(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+\frac{2\zeta}{\omega_n}s+\frac{1}{\omega_n^2}s^2} \quad \text{avec} \quad |\Re\{s_{1,2}\}| = \delta = \zeta \cdot \omega_n = \frac{1}{\tau} = |\Re$$

caractérisés par

- un gain statique $K = K_1 = K_2 = 1$ identique;
- des pôles ayant des parties réelles identiques $s_1 = -\delta$.

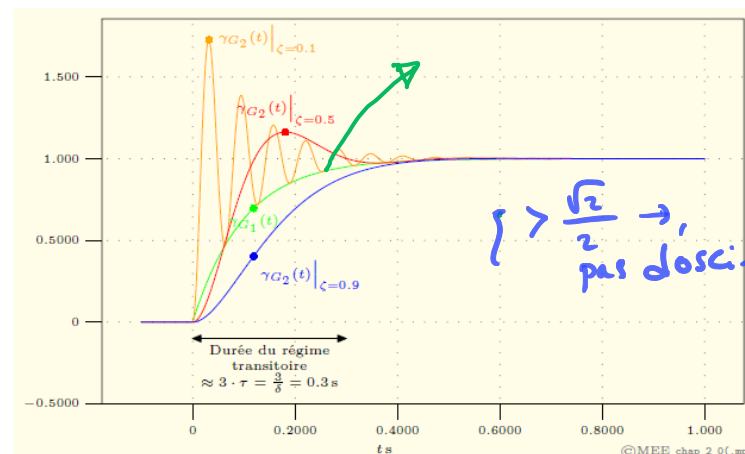
$$G_1(s) = \frac{1}{1+s\tau} \rightarrow \text{const. temp} = \tau \quad \text{pole} = -1/\tau \quad T_{\text{régl}} = \tau \quad T_{\text{rég}} = 3 \cdot \tau$$

$$G_2(s) = \frac{1}{2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2} = \frac{1}{(s+\delta)^2 + \omega_d^2} \quad \delta = \frac{1}{\tau}$$

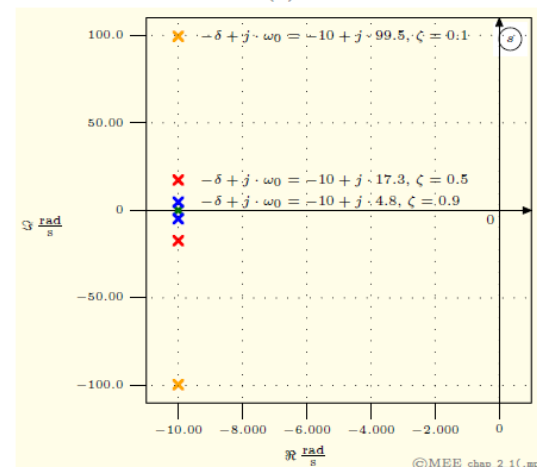
pole : $-\delta = -\frac{1}{\tau}$

$$\rightarrow T_{\text{rég}} = \frac{3}{\delta}$$

$$y_1(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$$



(a)



(b)

FIGURE 2.37 – Réponses indicielles et configurations pôles-zéros de $G_1(s)$ et $G_2(s)$. Pour $G_2(s)$, 3 cas sont présentés, correspondant à différentes valeurs de ω_0 .

Exercice 5

On considère un système décrit par sa fonction de transfert $G(s) = \frac{4}{(2 + 0.2s)(s^2 + s + 1)}$.

1. Déterminer le gain statique K et les pôles.
2. Calculer le taux d'amortissement des pôles complexes conjugués.
3. Mettre G(s) sous la forme de Bode.

$$1. \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{4}{(2+0) \cdot (0+0+1)} = 2$$

$$2 + 0.2s = 0 \rightarrow s_1 = -10 \rightarrow \tau = 0.1 \text{ [s]}$$

$$s^2 + s + 1 = 0 \rightarrow s_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$$

$$(s^2 + s + \frac{1}{4}) + \frac{3}{4} = 0 \rightarrow (s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$$

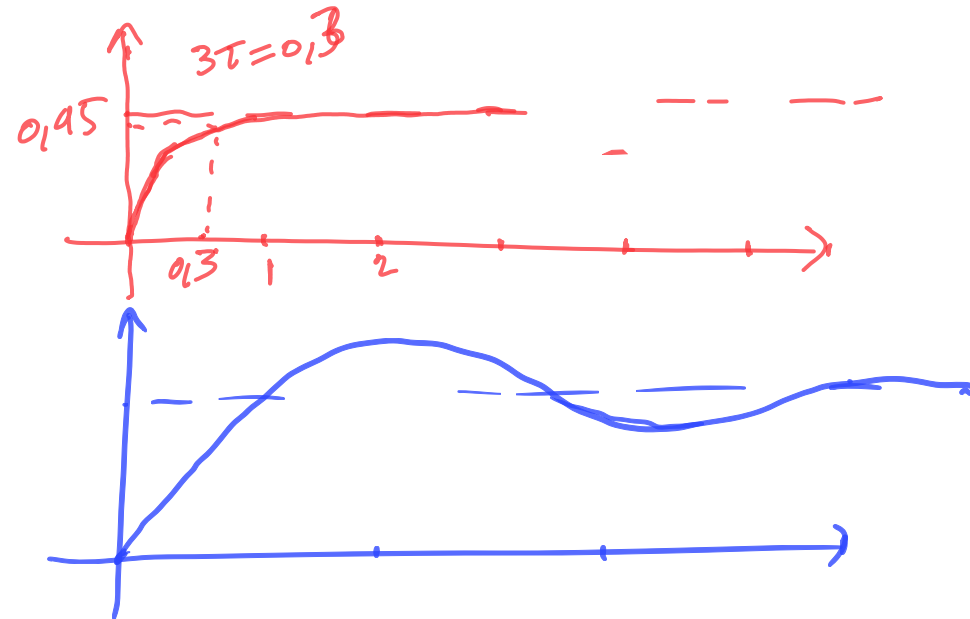
$$\delta = \frac{1}{2} \rightarrow \text{Cons. temp} = 2(s)$$

$$2. \delta = \frac{1}{2}, \omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \omega_n = \sqrt{\delta^2 + \omega_0^2} = 1, \zeta = \frac{\delta}{\omega_n} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$3. \quad 4) K = 2$$

$$2 \cdot (1 + 0.1s) \cdot (1 + s + s^2)$$

$$\omega_n = 1, \frac{2\zeta}{\omega_n} = 1 \rightarrow \zeta = 0.5$$

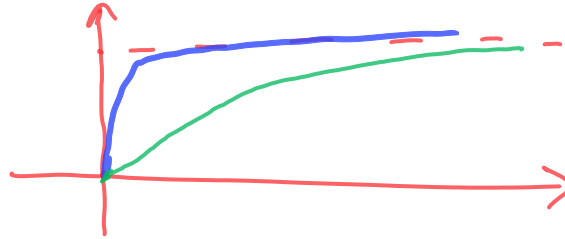


pôles dominantes

$$G(s) = \frac{K_1}{1+s\tau_1} + \frac{K_2}{1+s\tau_2} + \dots$$

$$y_{ind}: 1 - K_1 e^{-t/\tau_1} - K_2 e^{-t/\tau_2} + \dots$$

$$\tau_1 \gg \tau_2$$



$$G(s) \propto \frac{K}{1+s\tau_{dom}}$$

τ_{dom} = const de temp plus élevée (si d'ordre 1)

$$G(s) \propto \frac{K}{(s+\delta_{dom})^2 + \omega_0^2}$$

δ_{dom}

δ_{dom} : si on a const. de temps d'ordre 2 qui est plus grande que les autres constantes de temps

$T_1, T_2, \dots$

approximation

$T_{dom} = T$ le plus grande

$$T_{dom} = T_1 + T_2 + \dots$$

$T_{dom} = T_1$ et on ajout un retard egale

$$G(s) = \frac{e^{-sT_2}}{1 + sT_1}$$

$$G(s) = \frac{0.9}{(1+0.1s) \cdot (1+s)}$$

$$\tau_1 = 0.1 \text{ s} \quad \tau_2 = 1 \text{ s}$$

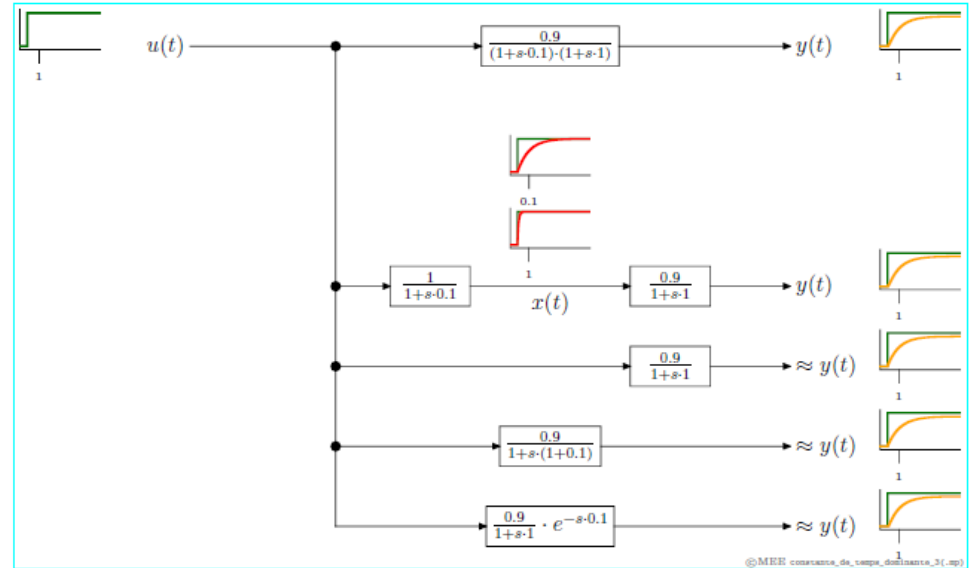
$$\tau_{\text{dom}} = 1 \text{ s} \rightarrow$$

$$\textcircled{1} \quad G_1(s) = \frac{0.9}{1+s\tau_{\text{dom}}} = \frac{0.9}{1+s}$$

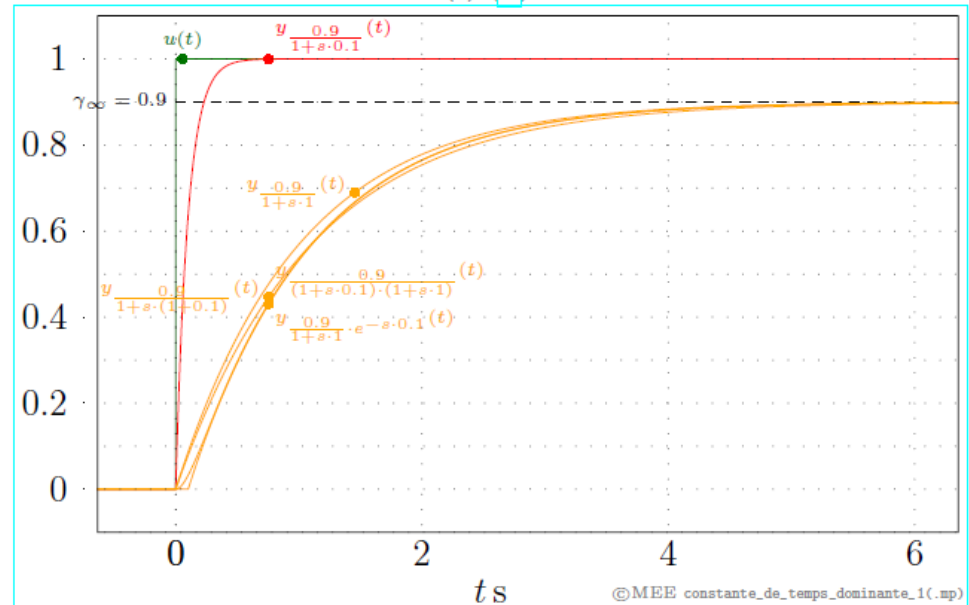
$$\tau_{\text{dom}} = \tau_1 + \tau_2 = 1.1$$

$$\textcircled{2} \quad G_2(s) = \frac{0.9}{1+1.1s}$$

$$\textcircled{3} \quad G_3(s) = \frac{0.9}{1+s} \cdot e^{-0.1s}$$



(a)



(b)

FIGURE 2.39 – Réponses indicielles d'un système d'ordre 2 et de ses versions simplifiées.

Exemple: $G(s) = \frac{4000}{(s+100) \cdot (s^2+22s+40)}$

trouve un syst. d'ordre $\frac{1}{2}$ qui peut approximativement présenter $G(s)$

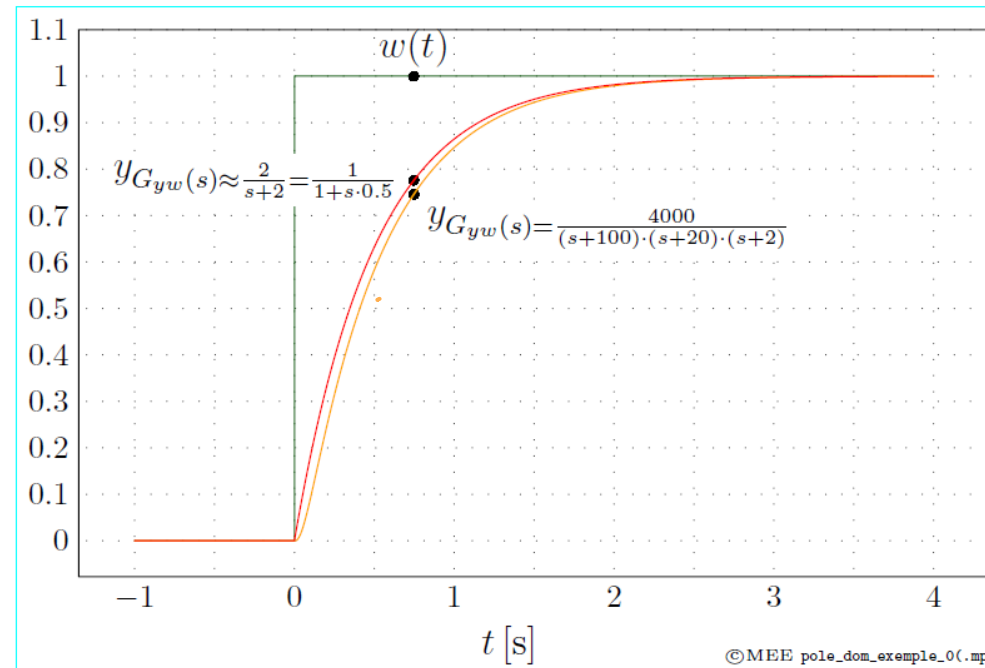


FIGURE 2.42 – Réponses indicielles de $G_{yw}(s)$ et de sa version simplifiée, limitée à la dynamique du pôle dominant $s_3 = -2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

